



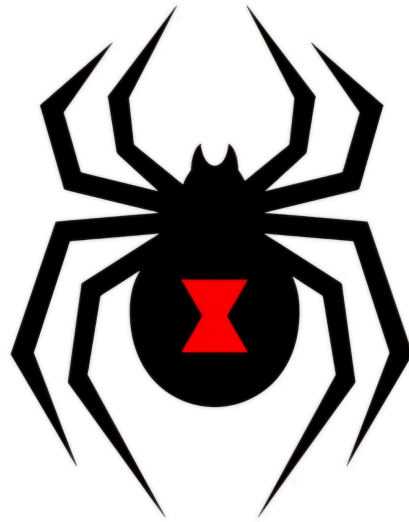
UNSA

Universidad Nacional de San Agustín

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



VIUDA NEGRA

Informe de Pruebas de Aceptación

ASIGNATURA:

Pruebas de Software

DOCENTE:

Ing. Robert Edison Arisaca Mamani

INTEGRANTES:

Tejada Lazo Jordy Rolando (Test Lead)

Hurtado Bejarano Michael Steve (Test Analyst)

Jaita Chura Jose Manuel (Test Design)

Yare Chulunquia Kevin Pedro (Test Analyst)

Del Castillo Montoya Christopher Brad (Architect)

Índice

Índice	2
1. Introducción	5
1.1. Alcance	5
1.2. Referencias	5
2. Entorno de pruebas	6
2.1. Configuración	6
2.2. Limitaciones del Entorno	6
3. Técnicas de Diseño de Pruebas	7
3.1. Partición de Equivalencia	7
3.2. Análisis de Valores Límite	7
3.3. Tablas de Decisión	7
3.4. Transición de Estados	8
3.5. Casos de Uso / Escenarios	8
4. Diseño de Casos de Prueba	9
4.1. Gestión de Catálogo y Partes (SP-1)	9
4.2. Control de Stock (SP-2)	10
4.3. Órdenes de Compra (SP-3)	12
4.4. Órdenes de Venta (SP-4)	14
4.5. Órdenes de Fabricación (SP-5)	15
4.6. Gestión de Empresas (SP-6)	17
4.7. Control de Accesos (SP-7)	19
4.8. Emisión de reportes (SP-8)	20
5. Ejecución de Pruebas	22
5.1. Módulo Partes	22
5.1.1. CP-SP1-01	22
5.1.2. CP-SP1-01	23
5.1.3. CP-SP1-07	23
5.2. Módulo Stock	24
5.2.1. CP-SP2-01	24
5.2.2. CP-SP2-06	25
5.2.3. CP-SP2-08	25
5.3. Módulo Compra	26
5.3.1. CP-SP3-03	26
5.3.2. CP-SP3-06	26
5.3.3. CP-SP3-07	26
5.4. Módulo Venta	26
5.4.1. CP-SP4-03	26
5.4.2. CP-SP4-05	27

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 3
---	---------------------------------------

5.4.3. CP-SP4-07	27
5.5. Módulo Fabricación	28
5.5.1. CP-SP5-01	28
5.5.2. CP-SP5-05	28
5.5.3. CP-SP5-08	29
5.6. Gestión de empresas	29
5.6.1. CP-SP6-01	29
5.6.2. CP-SP6-02	30
5.6.3. CP-SP6-04	30
5.7. Control de Acceso	30
5.7.1. CP-SP7-01	30
5.7.2. CP-SP7-04	31
5.7.3. CP-SP7-05	32
5.8. Generación de Reportes	32
5.8.1. CP-SP8-01	32
5.8.2. CP-SP8-03	32
5.8.3. CP-SP8-05	33
6. Resultados	33
7. Catálogo de defectos	34
7.1. Duplicidad de Identificadores en Catálogo (SP-1)	34
7.2. Ausencia de Bloqueo en Transferencias Excesivas (SP-2 - Caso 6)	34
7.3. Persistencia de Lotes Fantasma con Saldo Cero (SP-2 - Caso 7)	34
7.4. Procesamiento de Traslados Redundantes (SP-2 - Caso 8)	34
7.5. Emisión de Órdenes de Compra Huérfanas (SP-3 - Caso 6)	35
8. Conclusiones y Recomendaciones	35
8.1. Conclusiones	35
8.2. Recomendaciones	35

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 4
---	---------------------------------------

Control de versiones

Versión	Autor(es)	Descripción	Fecha
1.0	Michael Hurtado Bejarano	Versión inicial con algunos casos diseñados	01/07/26
2.0	Michael Hurtado Bejarano	Completando casos de pruebas y realizando ejecución de los primeros módulos	05/07/26
3.0	Michael Hurtado Bejarano	Terminando los últimos módulos por probar	08/07/26
3.5	Michael Hurtado Bejarano	Corrección de últimas pruebas	18/07/26

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 5
---	---------------------------------------

1. Introducción

1.1. Alcance

El presente Informe de Pruebas de Aceptación documenta los resultados del marco de ejecución y evaluación funcional del sistema InvenTree v1.3.0, un sistema open-source de gestión de inventarios. El propósito de este entregable es la validación del comportamiento del software a nivel de aceptación/sistema, verificando que la plataforma cumple con los requisitos del negocio y los criterios de aceptación establecidos desde la perspectiva del usuario final.

A diferencia de hitos pasados, estas pruebas se ejecutaron bajo la técnica de caja negra, evaluando la interfaz de usuario web React (Frontend) sin realizar modificaciones ni accesos al código fuente del backend. La ejecución se centró en la validación manual de los flujos de negocio de extremo a extremo en las aplicaciones core, utilizando tanto la instancia demo pública oficial (<https://demo.inventree.org>) como un entorno local controlado desplegado en Ubuntu 22.04 LTS sobre WSL2.

1.2. Referencias

- -Repositorio oficial: <https://github.com/inventree/InvenTree>
- -Documentación oficial: <https://docs.inventree.org/en/latest/>
- -Workflow CI/CD principal: `.github/workflows/qc_checks.yaml` (rama master, 691 líneas)
- -Documentación de testing Django: <https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/testing/>
- -Codecov (cobertura actual ~87%): <https://app.codecov.io/gh/inventree/InvenTree>
- -Plan de Pruebas Unitarias — InvenTree Hito 2 (documento previo del equipo)
- -ISO/IEC/IEEE 29119 — Estándar internacional para pruebas de software
- -PLANTILLA-Plan_de_Pruebas (Curso PS 2025-A, UNSA-EPIS)
- -inventree-python: <https://github.com/inventree/inventree-python> (cliente API oficial)

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 6
---	---------------------------------------

- -DeepWiki — CI/CD Pipeline:
<https://deepwiki.com/inventree/InvenTree/5.1-cicd-pipeline>
- -DeepWiki — Testing Strategy:
<https://deepwiki.com/inventree/InvenTree/5.2-testing-strategy>

2. Entorno de pruebas

2.1. Configuración

Las pruebas se realizaron localmente clonando el repositorio de InvenTree y ejecutándose en localhost a través de WSL2. Configurar el entorno de esta forma permitió al equipo gestionar libremente los datos y escenarios de prueba, interactuando con el sistema tal como lo haría un usuario real.

Componente	Detalle
Sistema operativo	Ubuntu 26.04 LTS sobre WSL2 (Windows 10)
Orquestador Central	Docker Compose Engine
Servidor web (Core)	inventree/inventree:stable (v1.3.0)
Base de Datos Backend	Postgres 17
Manejador de Caché	Redis 7-alpine
Proxy Inverso / Estático	Caddy alpine

2.2. Limitaciones del Entorno

- Al lanzar los contenedores, la directiva de seguridad interna del servidor web obliga a que la ruta de origen coincida estrictamente con el dominio virtual establecido en las variables de entorno (<http://inventree.localhost>). Intentar interactuar con la plataforma de forma directa a través de la dirección IP limpia o <http://localhost:8000> generó fallos críticos de acceso.
- El volumen persistente asignado a PostgreSQL requirió cargas manuales de datos de prueba (fixtures) en el contenedor web para evaluar escenarios reales. La ausencia inicial de tasas de cambio monetario pre-cargadas limitó la visualización armónica de transacciones en el módulo de compras, requiriendo inyecciones de datos en caliente durante el sprint.

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 7
---	---------------------------------------

- Las pruebas que requerían respuestas asíncronas inmediatas (como la verificación visual de alertas cuando el stock cae por debajo del mínimo en el módulo stock) quedaron sujetas a los ciclos de refresco del contenedor inventree-worker.

3. Técnicas de Diseño de Pruebas

3.1. Partición de Equivalencia

Esta técnica de diseño de pruebas de caja negra consiste en dividir el dominio de entrada de un programa en clases o condiciones de datos equivalentes. El principio fundamental de esta técnica es que el sistema se comportará de la misma manera para cualquier valor que pertenezca a la misma clase.

En esta técnica se identifican 2 tipos de clases:

- **Clases Válidas:** Representan valores de entrada que son correctos y esperados por el sistema, donde el software debe procesar la información de forma exitosa.
- **Clases Inválidas:** Representan valores de entrada incorrectos, erróneos o fuera de los límites establecidos, donde el sistema debe activar las validaciones correspondientes y mostrar un mensaje de error controlado sin colapsar.

3.2. Análisis de Valores Límite

Esta técnica es complementaria a la partición de equivalencia. Se enfoca en la premisa de que un gran porcentaje de los defectos del software ocurren en los extremos o fronteras de los rangos de entrada permitidos, en lugar de suceder en el centro de las clases de equivalencia.

- **Límite Mínimo y Máximo Válido:** Los valores exactos en las fronteras internas que el sistema aún debe aceptar como correctos.
- **Límite Inferior y Superior Inválido:** Los valores inmediatamente fuera de las fronteras (un paso abajo del mínimo o un paso arriba del máximo) que el sistema debe rechazar de forma obligatoria.

3.3. Tablas de Decisión

Esta técnica es ideal para funciones del sistema que contienen una lógica de negocio compleja basada en la combinación de múltiples condiciones o reglas de entrada. Permite estructurar de forma matemática un conjunto de reglas, donde cada columna representa

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 8
--	--

una combinación única de variables de entrada (condiciones) y los resultados esperados correspondientes del sistema (acciones).

- **Condiciones:** Variables del entorno o entradas del usuario que el sistema debe evaluar de forma simultánea.
- **Acciones:** La respuesta o comportamiento del software ante una combinación específica de condiciones.

3.4. Transición de Estados

Esta técnica está enfocada en verificar cómo se comporta el sistema cuando las entidades del negocio cambian a lo largo del ciclo de vida del software. El sistema se modela como una máquina de estados finitos donde una acción del usuario provoca un cambio de un estado inicial a un estado final, validando que las transiciones lógicas se procesen con éxito y que las transiciones inválidas sean rechazadas.

3.5. Casos de Uso / Escenarios

Esta técnica se enfoca en diseñar pruebas desde la perspectiva de los procesos del negocio y los flujos de tareas que ejecutan los usuarios reales en su jornada. En lugar de evaluar campos o botones aislados, modela secuencias continuas de extremo a extremo (E2E), asegurando que el software resuelva una necesidad operativa real de la empresa de principio a fin de manera fluida y consistente.

- **Flujo Feliz:** El camino óptimo donde el operador ejecuta todas las transacciones de forma ideal y sin inconvenientes lógicos.
- **Flujos Alternativos:** Son los caminos secundarios diseñados para evaluar la robustez y usabilidad del sistema.

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 9
---	---------------------------------------

4. Diseño de Casos de Prueba

4.1. Gestión de Catálogo y Partes (SP-1)

ID	Técnica	Descripción	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-SP1-01	PE (Válido)	Creación de parte con atributos obligatorios estándar	Sesión activa como Administrador; categoría creada	Ir a Parts → "Add Part" → Llenar nombre, SKU e IPN → "Submit"	La parte se cataloga con éxito y es visible
CP-SP1-02	PE (Inválido)	Rechazo de creación por SKU/IPN duplicado en el catálogo	Existe una parte previa con el código RES-10K	"Add Part" → Ingresar nombre nuevo pero colocar IPN RES-10K → "Submit"	FAIL funcional: La interfaz React bloquea el registro indicando que el IPN/SKU debe ser único
CP-SP1-03	AVL (Límite)	Validación del límite superior exacto de 100 caracteres en el Nombre	Formulario "Add Part" abierto	Ingresar una cadena de exactamente 100 caracteres en el campo "Name" → "Submit"	El sistema acepta el registro sin truncar el texto
CP-SP1-04	AVL (Límite)	Intento de guardar formulario con el campo Nombre vacío	Formulario "Add Part" abierto.	Dejar campo "Name" en blanco → Completar SKU → Presionar "Submit"	La interfaz resalta el input en rojo y muestra el aviso contextual "This field may not be blank"
CP-SP1-05	Escenario	Vinculación y guardado exitoso de una	Existen las partes "Placa	Abrir Parte Padre → Pestaña "BOM"	La estructura del producto se actualiza

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 10
---	--

		Lista de Materiales	Base" y "Chip" creadas	→ "Add BOM Item" → Seleccionar componente y cantidad → Guardar	reflejando la receta de fabricación
CP-SP1-06	PE (Inválido)	Bloqueo de referencia circular recursiva en la estructura de la BOM	Existe la parte "Chip" creada	Abrir "Chip" → Pestaña "BOM" → "Add BOM Item" → Intentar agregarse a sí mismo como componente	La UI restringe la selección automática.
CP-SP1-07	PE (Válido)	Carga visual de imagen adjunta en formato estándar compatible	Detalle de una parte abierto en pantalla	Hacer clic en el recuadro de imagen → Seleccionar un archivo componente.png → Confirmar	La imagen se procesa y se renderiza en la cabecera.
CP-SP1-08	PE (Inválido)	Control de errores al cargar archivos multimedia incompatibles.	Detalle de una parte abierto en pantalla	Hacer clic en el recuadro de imagen → Seleccionar un archivo ejecutable	La interfaz intercepta el archivo, rechaza la carga y emite una alerta.

4.2. Control de Stock (SP-2)

ID	Técnica	Descripción	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-SP2-01	PE	Adición de stock inicial a	Existe una parte y la ubicación	Ir a Stock → "Add Stock	El lote se genera reflejando un

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 11
--	---

	(Válido)	un componente en una ubicación física.	"Almacén Central".	Item" → Asignar cantidad 500 y ubicación → Guardar.	estado inicial "OK"
CP-SP2-02	AVL (Límite)	Incremento manual de inventario utilizando el valor mínimo válido.	Un lote de stock seleccionado en pantalla.	Hacer clic en la acción "Adjust Stock" → Digitar el valor 1 en el campo de adición → Guardar.	El saldo total del componente se incrementa con precisión.
CP-SP2-03	PE (Inválido)	Rechazo visual de valores numéricos negativos en el ajuste de stock.	Formulario de "Adjust Stock" abierto.	Introducir un valor erróneo de -5 en el casillero numérico → Intentar enviar.	UI bloquea la acción mostrando un aviso
CP-SP2-04	AVL (Límite)	Ajuste estructural a cero y cambio automático de estado visual.	Un lote activo con exactamente 10 unidades registradas.	Seleccionar "Adjust Stock" → Indicar remover/quitar un total de 10 unidades → Guardar.	El stock se reduce a 0; el Badge visual de la interfaz transiciona de forma inmediata a "Agotado".
CP-SP2-05	Escenario	Transferencia total de existencias manteniendo trazabilidad geográfica.	Un lote con 300 unidades ubicado físicamente en "Ubicación A".	Seleccionar el lote → Clic en "Transfer Stock" → Digitar 300 → Destino: "Ubicación B" → Enviar.	El saldo en "Ubicación A" queda vacío (0) y las 300 unidades se consolidan de inmediato en la "Ubicación B".
CP-SP2-06	PE (Inválido)	FAIL de validación histórica (DEF-ST-01): Transferir más stock del disponible.	Un lote con un saldo real de exactamente 20 unidades en almacén.	Clic en "Transfer Stock" → Intentar colocar una cantidad ficticia de 9999 → Guardar.	El sistema debe emitir un mensaje de alerta impidiendo registrar movimientos imposibles de ejecutar.
CP-SP2-07	T. Decisión	Restricción perimetral:	Formulario "Add Stock	Rellenar campos	El sistema debe rechazar la

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 12
---	--

		Creación de Stock con cantidad estructural cero.	Item" abierto en la plataforma web.	mandatorios → Colocar cantidad inicial en 0 de forma intencional → Guardar.	creación para evitar el poblamiento de "lotes fantasma".
CP-SP2-08	T. Decisión	Transferencia redundante sobre la misma zona de almacenamiento .	Un lote guardado en "Almacén B".	Clic en "Transfer Stock" → Seleccionar como ubicación de destino el mismo "Almacén B" → Enviar.	El sistema arroja un error de usabilidad impidiendo procesar una transacción redundante.

4.3. Órdenes de Compra (SP-3)

ID	Técnica	Descripción	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-SP3-01	Transición	Transición de ciclo de compra de estado Borrador a Oficial.	Nueva Orden de Compra (PO) generada en la pestaña de adquisiciones.	Abrir los detalles de la PO → Hacer clic en la acción comercial "Place Order" → Confirmar.	La orden cambia su estado visual a un indicador "PLACED"
CP-SP3-02	Transición	Recepción total de insumos y cierre logístico de la compra.	Una Orden de Compra activa en el sistema bajo el estado "PLACED".	Hacer clic en el botón verde "Receive Stock" → Confirmar el conteo al 100% → Guardar.	El estado de la PO pasa automáticamente a "COMPLETE" y los componentes ingresan al almacén.
CP-SP3-03	PE (Inválido)	Bloqueo estricto de regresión de flujos comerciales	Una Orden de Compra liquidada bajo el estado terminal	Intentar forzar mediante los menús de la interfaz el	La UI oculta los controles de edición de estado o

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 13
---	--

		sobre órdenes cerradas.	"COMPLETE".	regreso de la orden a "PENDING".	bloquea la acción.
CP-SP3-04	AVL (Límite)	Validación en recepción de material excedente no autorizado en el contrato.	PO colocada ("PLACED") que solicita estrictamente 100 unidades de un insumo.	Clic en "Receive Stock" → Digitar de manera errónea una cantidad recibida de 101 → Enviar.	El sistema alerta acerca de la sobre-recepción y exige confirmación especial.
CP-SP3-05	PE (Válido)	Cancelación formal de un pedido de reabastecimiento o en curso.	Una Orden de Compra vigente en estado "PENDING" o "PLACED".	Abrir orden → Desplegar menú de opciones de cabecera → Seleccionar "Cancel Order" → Confirmar.	El documento se anula limpiamente, el estado cambia a "CANCELLED" y los recursos se descuentan.
CP-SP3-06	PE (Inválido)	Emisión de orden sin líneas de compra asociadas en la receta.	Nueva PO creada en borrador (PENDING) sin componentes en su listado.	Intentar presionar la acción "Place Order" de manera directa en la UI.	El sistema bloquea el flujo de negocio e indica que no se puede emitir una orden vacía.
CP-SP3-07	Escenario	Alta de múltiples líneas de provisión asignadas a un mismo proveedor.	Proveedor "Fábrica A" seleccionado en el módulo de compras.	Clic en "Add Line Item" → Agregar tres componentes con sus códigos y precios cruzados → Guardar.	Los tres ítems se consolidan de manera armónica en la tabla de costos.
CP-SP3-08	AVL (Límite)	Recepción en el límite inferior mínimo de entrega parcial.	PO colocada ("PLACED") por un total de 50 unidades de material.	Clic en "Receive Stock" → Digitar la entrada de exactamente 1 unidad → Guardar.	La orden permanece abierta en estado "PLACED", registrando una recepción parcial de forma limpia.

4.4. Órdenes de Venta (SP-4)

ID	Técnica	Descripción	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-SP4-01	PE (Válido)	Compromiso y reserva exclusiva de stock para cubrir un pedido comercial.	Orden de Venta (SO) activa; disponibilidad de componentes en el rack.	Abrir SO → Opción "Allocate Stock" → Seleccionar el lote del almacén y asignar unidades → Guardar.	Las existencias se apartan con el mensaje "Reservado" sin descontar.
CP-SP4-02	AVL (Límite)	Bloqueo preventivo de reserva comercial ante bajo stock físico.	Saldo real en almacén = 5 unidades; pedido del cliente solicita 10.	Intentar forzar la asignación de 10 unidades en el modal de reserva de la SO.	La aplicación bloquea la confirmación y arroja una alerta.
CP-SP4-03	Transición	Despacho definitivo y rebaja automática de existencias reales.	SO con el 100% de las líneas comprometidas y asignadas con éxito.	Hacer clic en la acción visual "Ship Order" (Enviar orden) → Llenar datos de despacho → Confirmar.	La orden se cierra de manera definitiva.
CP-SP4-04	PE (Válido)	Cancelación de un pedido de venta antes de su salida física de planta.	Orden de Venta en estado borrador o en proceso de asignación interna.	Abrir SO → Opciones de gestión → Seleccionar la acción "Cancel Order" → Confirmar.	La orden se anula, se libera el stock asignado y el estado pasa a "CANCELLED".

CP-SP4-0 5	PE (Inválido)	Intento de despacho forzado de una orden sin componentes reservados.	SO en estado pendiente con asignación al 0%.	Intentar forzar la acción presionando directamente el botón "Ship Order" en la UI.	El botón se visualiza inhabilitado o el sistema despliega un bloqueo.
CP-SP4-0 6	AVL (Límite)	Reserva parcial exacta cubriendo el límite mínimo del pedido.	SO solicita un total de 100 unidades de un producto terminado.	Clic en "Allocate Stock" → Digitar la reserva de exactamente 1 unidad de stock → Confirmar.	El sistema procesa el apartado mostrando un progreso parcial.
CP-SP4-0 7	T. Decisión	Generación de Orden de Devolución vinculada a la venta.	Una SO completada y despachada previamente con éxito al cliente.	Abrir historial de SO → Seleccionar la acción comercial "Create Return Order" → Guardar.	Se genera una nueva orden de retorno unida de forma automática al cliente.
CP-SP4-0 8	T. Decisión	Reingreso al inventario de piezas devueltas por el cliente.	Orden de Retorno (RO) activa en pantalla con estado en proceso.	Clic en "Receive Returned Items" → Indicar ubicación física de reingreso → Guardar.	El StockItem vuelve a sumarse a los almacenes de la planta y la RO transiciona a completada.

4.5. Órdenes de Fabricación (SP-5)

ID	Técnica	Descripción	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-SP5-01	Escenario	Apertura de producción con explosión automática de necesidades netas.	Producto compuesto posee una receta BOM estructurada y validada.	Ir a Manufacturing → "Add Build Order" → Seleccionar producto y cantidad → Guardar.	La orden se abre desglosando los subcomponentes requeridos.
CP-SP5-02	Transición	Cierre de orden con doble impacto inmediato en el inventario físico.	Build Order activa; subcomponentes requeridos asignados en la mesa.	Hacer clic en la acción "Complete Build" → Indicar almacén de destino del producto → Enviar.	Los materiales se dan de baja del taller y se suman las unidades terminadas al stock.
CP-SP5-03	AVL (Límite)	Bloqueo de inicio de producción ante cantidad nula en el formulario.	Formulario de "Add Build Order" abierto en el panel web.	Completar los datos de la parte → Digitar intencionalmente un 0 en cantidad a fabricar → Enviar.	El frontend intercepta el envío bloqueando el formulario <i>"Ensure this value is greater than or equal to 1"</i> .
CP-SP5-04	PE (Inválido)	Bloqueo de inicio de producción ante cantidades negativas de fabricación.	Formulario de "Add Build Order" abierto en el panel web.	Completar datos de la parte → Digitar un valor erróneo de -3 en cantidad a fabricar → Enviar.	La interfaz web resalta el campo en rojo.
CP-SP5-0	PE	FAIL de control de	Una Orden de Fabricación	Abrir detalles de la Build →	El sistema debe restringir

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 17
---	--

5	(Inválido)	estado terminal (DEF-BO-01) : Anulación de fabricación cerrada.	ejecutada y finalizada bajo el estado "COMPLETE".	Forzar el gatillado de la opción "Cancel Build" desde el menú.	la acción, impidiendo alterar un ciclo cerrado.
CP-SP5-06	Escenario	Emisión de sub-órdenes de producción anidadas para partes complejas.	El producto posee sub-ensambles intermedios dentro de la jerarquía de su BOM.	Abrir Build Order principal → Pestaña "Sub-Ref" → Clic en "Generate Child Build Orders".	El sistema genera ráfagas de órdenes de producción secundarias.
CP-SP5-07	AVL (Límite)	Fabricación unitaria exacta cubriendo la frontera mínima permitida.	Formulario de "Add Build Order" abierto en el panel web.	Seleccionar el componente compuesto → Digitar en cantidad a producir estrictamente el valor 1 → Guardar.	La orden se abre con éxito calculando la necesidad exacta de materiales para un ensamble.
CP-SP5-08	PE (Inválido)	Bloqueo preventivo de orden de ensamble para piezas que no poseen BOM.	Existe un componente base ("Chip") que no tiene receta o BOM asociada.	Intentar abrir una Build Order seleccionando como ítem de salida la parte "Chip".	El software emite una validación bloqueando el paso e indicando que no es ensamblable.

4.6. Gestión de Empresas (SP-6)

ID	Técnica	Descripción	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
----	---------	-------------	--------------	--------------------	--------------------

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 18
---	--

CP-SP6-01	PE (Válido)	Alta exitosa de una nueva entidad comercial con rol múltiple.	Sesión activa como Administrador.	Ir a Purchasing → "Manufacturers/Suppliers" → "Create Company" → Llenar nombre → Marcar checks de <i>Supplier</i> y <i>Manufacturer</i> → "Submit".	La empresa se crea correctamente y es visible.
CP-SP6-02	PE (Inválido)	Rechazo de guardado al omitir el nombre legal de la empresa.	Formulario de creación de empresa abierto.	Dejar el campo "Company Name" completamente vacío → Rellenar la descripción técnica → Hacer clic en "Submit".	El frontend cancela el envío, resalta el contorno en rojo y emite el mensaje.
CP-SP6-03	AVL (Límite)	Validación del límite superior exacto de 100 caracteres en el Nombre de Empresa.	Formulario de creación de empresa abierto.	Copiar y pegar un texto de exactamente 100 caracteres en el casillero "Company Name" → Presionar "Submit".	El software procesa y guarda el registro con éxito sin recortar los caracteres.
CP-SP6-04	T. Decisión	Configuración e inyección manual de precios cruzados por volumen de compra.	Existe un proveedor y una <i>Supplier Part</i> enlazada en el catálogo.	Entrar al detalle de la <i>Supplier Part</i> → Sección "Price Breaks" → "Add Price Break" → Digitar Cantidad = 10, Precio = 1.50	La tabla de cotizaciones se actualiza, al generar una Orden de Compra por 10 unidades, calcula automáticamente

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 19
---	--

				→ Guardar.	nte el precio unitario.
CP-SP6-05	Escenario	Desactivación de un proveedor inactivo para restringir compras futuras.	Proveedor existente con órdenes históricas completadas en el entorno.	Abrir perfil de la empresa → "Edit Company" → Desmarcar la casilla de verificación "Active" → Guardar cambios.	La empresa figura como "Inactivo", al intentar abrir una nueva Orden de Compra, el proveedor ya no aparece en el buscador.

4.7. Control de Accesos (SP-7)

ID	Técnica	Descripción	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-SP7-01	PE (Válido)	Restricción visual de operaciones de escritura a usuarios de solo lectura.	Sesión iniciada con una cuenta del grupo operativo Solo Lectura.	Navegar al módulo de Parts → Intentar buscar o hacer clic sobre el botón azul "+" (Add Part).	El botón de adición está inhabilitado o está oculto en el formulario.
CP-SP7-02	T. Decisión	Bloqueo perimetral e intercepción ante intentos de eliminación no autorizados.	Sesión iniciada con una cuenta del grupo operativo Solo Lectura.	Entrar al detalle de un ítem de stock → Desplegar menú de acciones de cabecera → Intentar forzar el clic en "Delete".	La interfaz deniega la transacción de caja negra y muestra de forma controlada una alerta visual de "Permisos Insuficientes".
CP-SP7-0	T.	Acceso	Sesión activa	Ir al panel	La plataforma

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 20
---	--

3	Decisión	completo y privilegios de Superusuario para configuraciones globales.	con la cuenta de administrador maestro (admin).	superior de perfil → Buscar e ingresar al menú contextual "Admin Center" o configuraciones del sistema.	web otorga acceso sin restricciones a las matrices de reglas, gestión de usuarios.
CP-SP7-04	Escenario	Validación de persistencia de privilegios tras edición en caliente de roles.	Administrador modifica en el panel los permisos del usuario Operador pasándolo a un grupo de control total.	Cerrar sesión → Loguearse con la cuenta de Operador → Ir a Stock → Intentar ejecutar un ajuste masivo.	Los botones de acción operativa e inputs se activan de inmediato en la interfaz web.
CP-SP7-05	Escenario	Cierre definitivo de sesión global y destrucción de tokens en el cliente.	Operario con sesión abierta trabajando activamente en el Dashboard.	Hacer clic en el menú desplegable del usuario (esquina superior derecha) → Seleccionar la acción visual "Log Out".	El sistema destruye la sesión de forma segura, redirige instantáneamente a la pantalla limpia de /login y bloquea cualquier intento de regresar.

4.8. Emisión de reportes (SP-8)

ID	Técnica	Descripción	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
----	---------	-------------	--------------	--------------------	--------------------

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 21
--	---

CP-SP8-01	Escenario	Generación y descarga manual de reporte de stock de una parte desde la UI.	Un lote de componentes registrado con existencias reales en el Almacén Central.	Abrir el panel de gestión del StockItem → Hacer clic en el botón superior "Print" → Seleccionar la opción "Stock Report".	El sistema procesa la solicitud y devuelve el reporte PDF listo para descargar.
CP-SP8-02	Escenario	Emisión y renderizado visual de etiquetas de código de barras para estanterías.	Ubicación "Almacén Central" creada y activa en la base logística.	Navegar a la pestaña Stock → Seleccionar la ubicación → Presionar la acción visual "Print Label".	Se renderiza una plantilla PDF optimizada con las dimensiones exactas y el código QR/de barras correspondiente a la zona logística.
CP-SP8-03	PE (Inválido)	Comportamiento del sistema al solicitar reportes de ítems vacíos o sin movimientos.	Creación limpia de una categoría nueva sin ninguna parte indexada adentro.	Ingresar a la categoría vacía → Buscar e intentar gatillar el botón de emisión de reportes combinados.	La interfaz de usuario muestra un aviso controlado notificando <i>"No hay datos disponibles para generar el documento"</i> .
CP-SP8-04	AVL (Límite)	Emisión de reporte extendido en el límite máximo de líneas de ensamble (BOM).	Una parte compuesta que cuenta con una receta estructural de más de 20 líneas de subcomponentes.	Abrir el detalle de la parte compuesta → Pestaña "BOM" → Clic en el ícono de impresión → "Download	El motor genera el documento multipágina correctamente.

				Bill of Materials".	
CP-SP8-05	T. Decisión	Descarga masiva de etiquetas de trazabilidad seleccionando múltiples filas.	Tabla de listados de Stock con más de 5 lotes diferentes registrados en pantalla.	Marcar los checkboxes laterales de tres lotes distintos de la tabla → Ir a las herramientas globales → Clic en "Print Labels for Selection".	La plataforma consolida las tres etiquetas operativas en un único flujo de descarga PDF continuo.

5. Ejecución de Pruebas

5.1. Módulo Partes

5.1.1. CP-SP1-01

Add Part

Category
Part category

Electronica
Categoría basal para componentes activos y pasivos

Name *
Part name

Resistencia 10k

IPN
Internal Part Number

RES-10K

Creando la parte Resistencia

Parts		
		
☐	Part ↕ ▼	IPN ↓ ▼
☐	 Resistencia 10k	RES-10K
☐	 Placa Base	PCB-MAIN
☐	 Computadora	COMP-CORE
☐	 Chip	CH-E1

Parte misma creada

5.1.2. CP-SP1-01

Add Part

Category

Part category

Electronica

Categoría basal para componentes activos y pasivos

Name *

Part name

Resistencia Clon

IPN

Internal Part Number

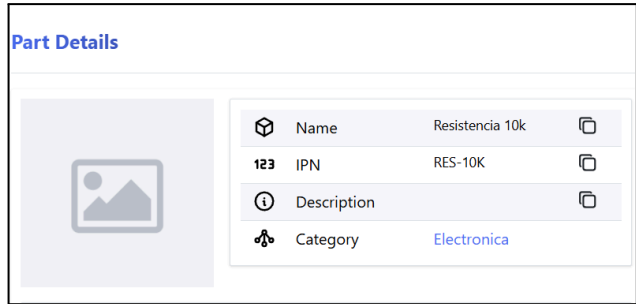
RES-10K

Creando clon con mismo IPN

Parts		
 	 	 
☐	Part  	IPN  
☐	 Resistencia Clon	RES-10K
☐	 Resistencia 10k	RES-10K
☐	 Placa Base	PCB-MAIN
☐	 Componente	COMP-CODE

De igual forma creó la parte

5.1.3. CP-SP1-07



Detalles de la parte

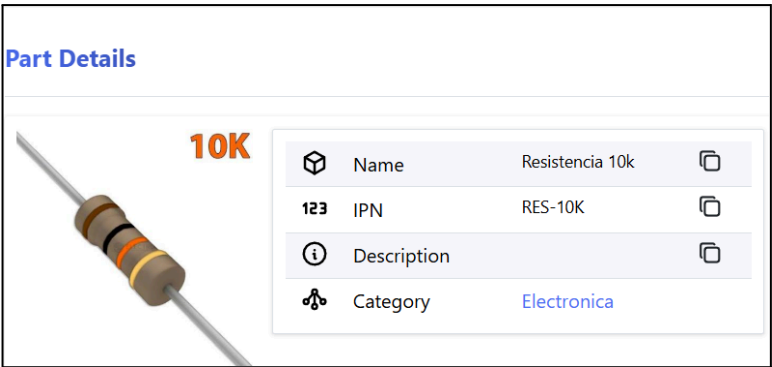


Imagen cambiada correctamente

5.2. Módulo Stock

5.2.1. CP-SP2-01

Add Stock Item

Formulario de InvenTree para agregar un ítem de stock. El formulario incluye campos para:

- Stock Quantity**: Cantidad inicial para este ítem de stock. Valor: 500.
- Serial Numbers**: Entrar números de serie para nuevo stock (o dejar en blanco). Valor: 1+.
- Batch Code**: Código de lote para este ítem de stock.
- Stock Status**: Información de estado adicional para este ítem. Valor: OK.
- Purchase Price**: Precio de compra.

Formulario de Stock

Stock Details



10K

Base Part

Resistencia 10k

IPN

RES-10K

Status

OK

Quantity

500

Available

500

Stock registrado

5.2.2. CP-SP2-06

Transfer Stock

Transfer selected items to the specified location.

Part	Location	Batch	Stock	Move	Actions
 Resistencia 10k	Ubicación B	-	501	OK 9999	🔍 📄 📦 ✖

Location *

Destination stock location

Ubicación B

Estante definitivo de almacenamiento

Transfiriendo una cantidad mayor

Date	Description	Details	Notes	User
2026-07-19	Location changed	Quantity9,999 LocationUbicación B Estante definitivo de almacenamiento		admin

Falla al permitir traspaso “ilegal”

5.2.3. CP-SP2-08

Stock Items

🖨

🔄

🛒

+

☐	Part	IPN	Description	Stock	Status
☐	 Chip	CH-E1		50	OK
☐	 Chip	CH-E1		250	OK
☐	 Resistencia 10k	RES-10K		501	OK

Falla al permitir recursividad de traspaso en misma locación

5.3. Módulo Compra

5.3.1. CP-SP3-03

Purchasing

Purchase Order: PO-0003

Fabrica A

Order Details

Line Items

Received Stock

Parameters

Attachments

Notes

Reference PO-0003

Supplier Fabrica A

Description

Status COMPLETE

Completed Line Items 1/1

Order Currency USD

Total Cost \$0

Al completar compra. no se puede volver a paso anterior

5.3.2. CP-SP3-06

Purchasing

Purchase Order: PO-0006

Fabrica A

Line Items

Line Items

Search

Line Item	Part	IPN	Description	Reference	Quantity	Received	Pack Quantity	Supplier Code	Unit
-----------	------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------------	---------------	------

No records found

La orden se procesa aún sin items seleccionados

5.3.3. CP-SP3-07

Purchasing

Purchase Order: PO-0007

Fabrica A

Line Items

Line Items

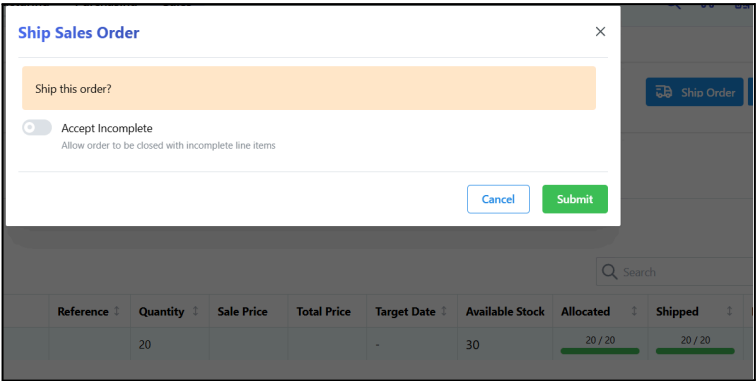
Search

Line Item	Part	IPN	Description	Reference	Quantity	Received	Pack Quantity	Supplier Code	Unit
1	Chip	CH-E1			50	0 / 50	1	CHIP-FA-001	
2	Placa Base	PCB-MAIN			10	0 / 10	1	PLA-FA-001	

Se puede añadir más de un item a la orden de compra

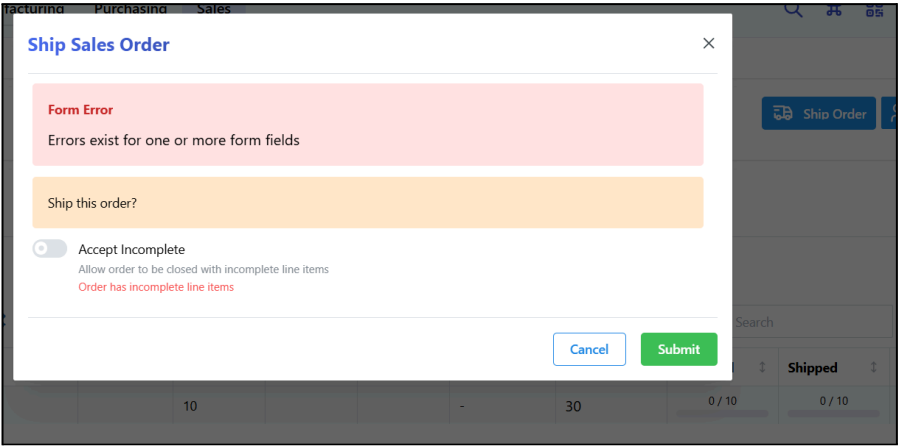
5.4. Módulo Venta

5.4.1. CP-SP4-03



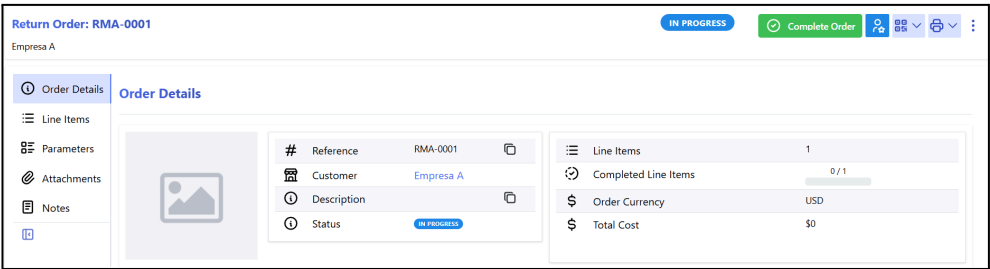
Confirmación de la orden

5.4.2. CP-SP4-05



Bloqueo de despacho al no existir reserva

5.4.3. CP-SP4-07



Creacion de orden de devolución

5.5. Módulo Fabricación

5.5.1. CP-SP5-01

FacturingPurchasingSales

Add Build Order

Reference *

Build Order Reference

BO-0001

Part *

Select part to build

COMP-CORE | Computadora

STOCK: 30

Description

Brief description of the build (optional)

Build Quantity *

Number of stock items to build

5

Build Priority

Priority of this build order

Formulacio de creación

Required Parts

BOM Not Validated

The Bill of Materials for this assembly has not been validated.

Source Location

Almacén Central

Zona principal de racks y almacenamiento general

Part	IPN	Description	Reference	Required Quantity	Available Stock	In Production	Allocated
Chip	CH-E1			10	202	-	0 / 10
Placa Base	PCB-MAIN			5	20	-	0 / 5

Creacion de producto con varias partes

5.5.2. CP-SP5-05

0001

Computadora

COMPLETE

Edit

Duplicate

Build Details

PartComputadora

IPNCOMP-CORE

StatusCOMPLETE

#ReferenceBO-0001

Description

Build Quantity5

Can Build221

Completed Outputs5 / 5

No se puede editar una construcción ya terminada

5.5.3. CP-SP5-08

Add Build Order

Reference *

Build Order Reference

BO-0005

Part *

Select part to build

Search...

COMP-CORE | Computadora

STOCK: 35

PCB-MAIN | Placa Base

STOCK: 415

Build Quantity *

Number of stock items to build

No permite usar una parte no disponible

5.6. Gestión de empresas

5.6.1. CP-SP6-01

Add Company

Company name *

Company name

Corporación Logística LogiTech

Company description

Description of the company

Proveedor y fabricante global de microcomponentes

Website

Company website URL

Formulacio de creación

Company Details

Description

Proveedor y fabricante glo
bal de microcomponentes

\$

Default Currency

USD

Supplier

YES

Manufacturer

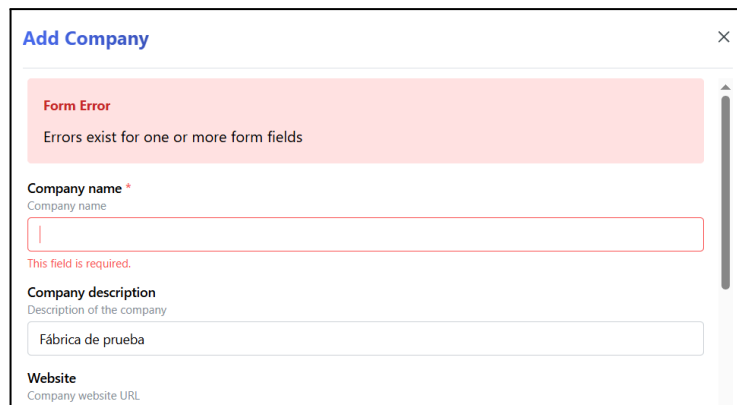
YES

Customer

NO

Creacion de compañía

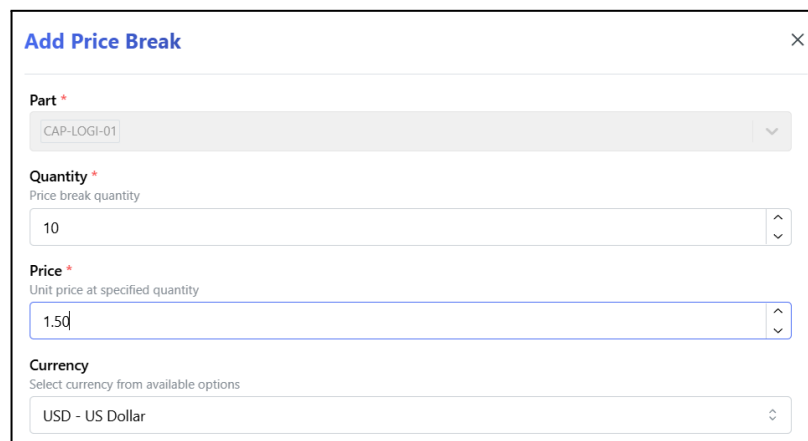
5.6.2. CP-SP6-02



The screenshot shows a web form titled "Add Company" with a close button (X) in the top right corner. A red error banner at the top states "Form Error" and "Errors exist for one or more form fields". Below this, the "Company name" field is marked with a red asterisk and has a red border, with a message "This field is required." underneath. The "Company description" field contains the text "Fábrica de prueba". The "Website" field is empty.

Rechazo de un nombre vacío

5.6.3. CP-SP6-04

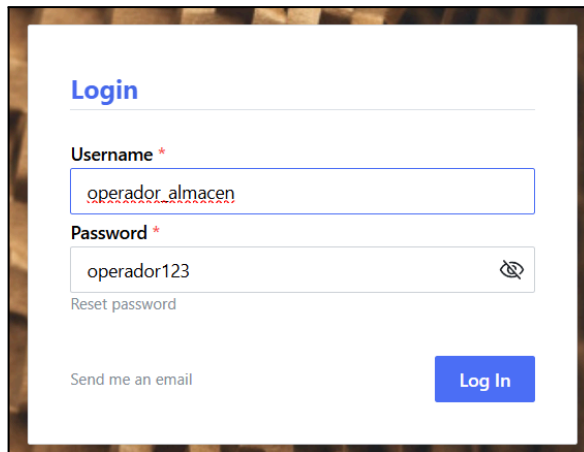


The screenshot shows a web form titled "Add Price Break" with a close button (X) in the top right corner. The "Part" field is a dropdown menu showing "CAP-LOGI-01". The "Quantity" field is a numeric input with "10" and up/down arrows. The "Price" field is a numeric input with "1.50" and up/down arrows. The "Currency" field is a dropdown menu showing "USD - US Dollar".

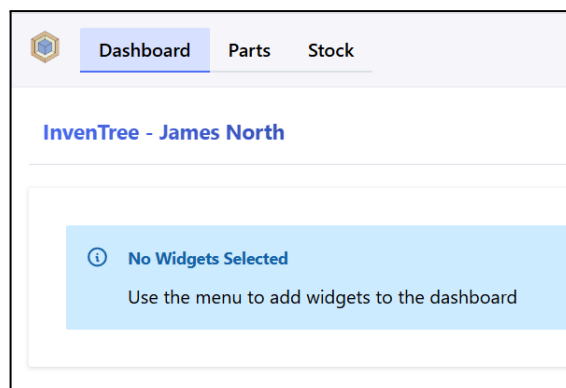
Registro de precio unitario al mayor

5.7. Control de Acceso

5.7.1. CP-SP7-01

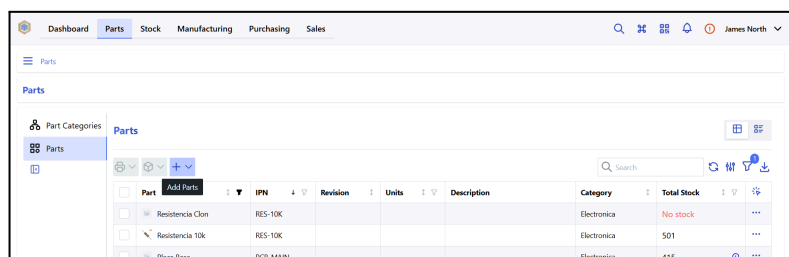


Ingreso de nuevo usuario



El usuario solo puede ver 2 modulos

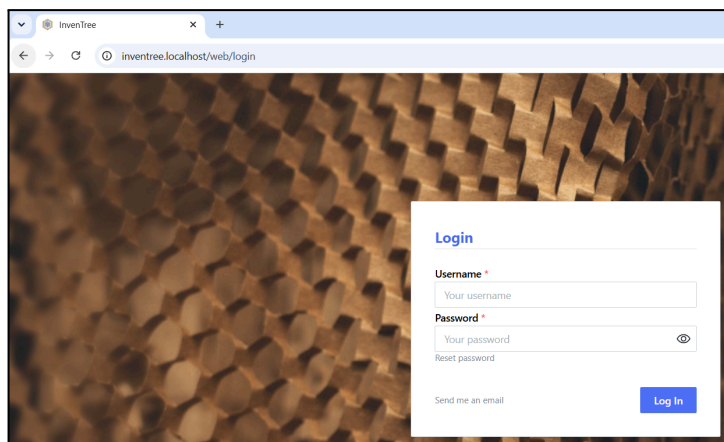
5.7.2. CP-SP7-04



Part	IPN	Revision	Units	Description	Category	Total Stock
Resistencia 10k	RES-10K				Electronica	No stock
Resistencia 10k	RES-10K				Electronica	501
Placa Base	PCB-MUN				Electronica	415

Al actualizar roles, ahora puede modificarlos

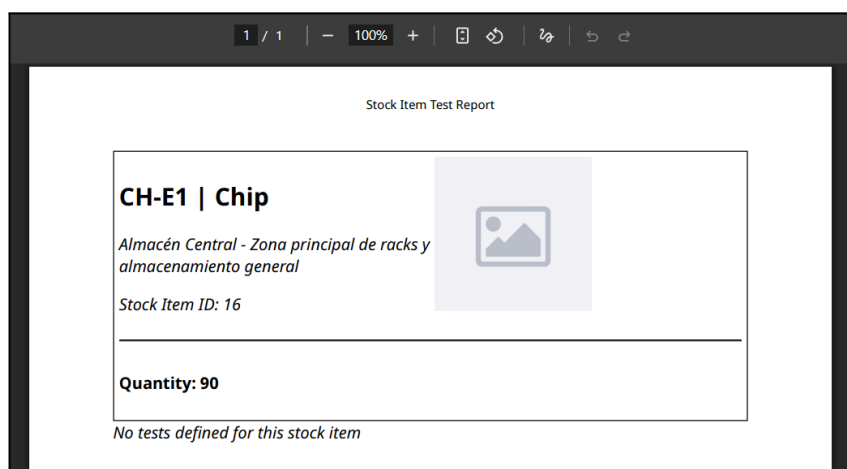
5.7.3. CP-SP7-05



Tras cerrar sesión, no vuelve a ingresar con la flecha atras

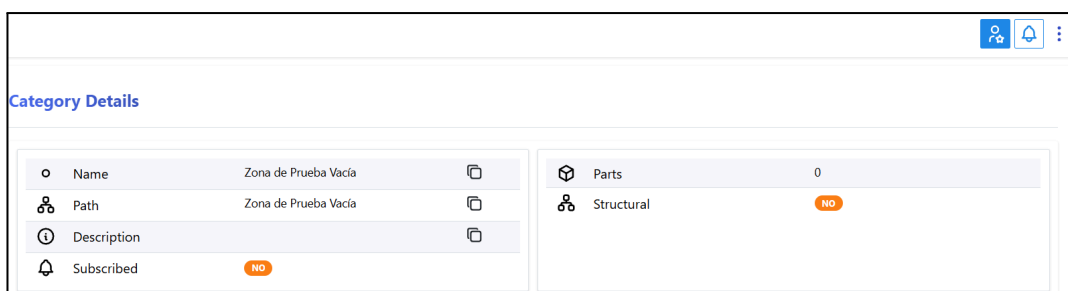
5.8. Generación de Reportes

5.8.1. CP-SP8-01



Generar informe de 1 item

5.8.2. CP-SP8-03



No se puede crear reporte si no hay items disponibles

5.8.3. CP-SP8-05

Stock Items				
☐ Print Labels		IPN	Description	Stock
☒ Print Reports		CH-E1		1
☐ Chip		CH-E1		10
☒ Chip		CH-E1		90
☐ Chip		CH-E1		101
☐ Chip		CH-E1		250
☐ Computadora		COMP-CORE		2
☐ Computadora		COMP-CORE		5
☐ Computadora		COMP-CORE		18
☒ Computadora		COMP-CORE		30
☐ Placa Base		PCB-MAIN		5
☒ Placa Base		PCB-MAIN		15
☐ Placa Base		PCB-MAIN		400
☐ Resistencia 10k		RES-10K		0
☒ Resistencia 10k		RES-10K		501

Descarga masiva de varias filas seleccionadas

6. Resultados

Modulo	Pruebas Realizadas	Pruebas Exitosas	Porcentaje exito
Partes	8 de 8	7 de 8	87.5%
Stock	8 de 8	5 de 8	62.5%
Compra	8 de 8	7 de 8	87.5%
Venta	8 de 8	8 de 8	100%
Fabricación	8 de 8	8 de 8	100%
Empresas	5 de 5	5 de 5	100%
Roles	5 de 5	5 de 5	100%
Reportes	5 de 5	5 de 5	100%
TOTAL	55 PRUEBAS	50 PRUEBAS	91%

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 34
--	---

Al final se logró más del 90% de resultados exitosos en los casos de prueba del sistema InvenTree aplicando técnicas de caja negra.

7. Catálogo de defectos

7.1. Duplicidad de Identificadores en Catálogo (SP-1)

- **Descripción:** Permisividad en la interfaz web al registrar dos artículos independientes utilizando el mismo número de parte interna (IPN/SKU duplicado).
- **Impacto:** Vulneración de la regla de unicidad perimetral del catálogo. Aunque no provoca un colapso del sistema, introduce un riesgo alto de confusión operativa en el manejo de inventario por parte del personal humano.

7.2. Ausencia de Bloqueo en Transferencias Excesivas (SP-2 - Caso 6)

- **Descripción:** Falta de validación previa en los componentes de la interfaz de usuario para impedir la transferencia de cantidades de stock que superan la existencia real en almacén.
- **Impacto:** Permite el procesamiento de transacciones inconsistentes y datos ficticios, generando saldos negativos teóricos e incongruencias graves en el control de existencias.

7.3. Persistencia de Lotes Fantasma con Saldo Cero (SP-2 - Caso 7)

- **Descripción:** Falla en la lógica de actualización visual y de estado al mantener activos e identificables los lotes cuyo saldo de inventario ha llegado a cero en su totalidad.
- **Impacto:** Saturación visual de la interfaz con datos irrelevantes ("lotes fantasma") y posibilidad de seleccionar registros vacíos en procesos subsecuentes de la cadena logística.

7.4. Procesamiento de Traslados Redundantes (SP-2 - Caso 8)

- **Descripción:** La interfaz web procesa y confirma transacciones de movimiento de stock donde la ubicación de origen y la de destino son idénticas.

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 35
---	--

- **Impacto:** Registro inútil de transacciones en la base de datos que distorsiona el historial de trazabilidad del producto e incrementa el procesamiento innecesario en el servidor.

7.5. Emisión de Órdenes de Compra Huérfanas (SP-3 - Caso 6)

- **Descripción:** Deficiencia en la regla de transición de estados que permite a la plataforma web emitir, procesar y hacer avanzar en su ciclo de vida a una Orden de Compra (OC) completamente vacía.
- **Impacto:** Generación de registros administrativos irrelevantes dentro del flujo comercial; representa la brecha de menor impacto operativo directo, pero afecta la integridad documental del sistema.

8. Conclusiones y Recomendaciones

8.1. Conclusiones

- Se logró ejecutar exitosamente la mayoría de los casos de prueba diseñados para los diversos módulos del programa InvenTree según los criterios de aceptación establecidos , garantizando una validación integral del sistema desde la perspectiva del usuario final.
- La aplicación combinada de las técnicas de Partición de Equivalencia (PE) y Análisis de Valores Límite (AVL) demostró ser altamente efectiva para detectar fallos de validación en los formularios críticos , especialmente en la entrada de datos numéricos de inventario y campos de texto obligatorios.
- El núcleo funcional de la versión v1.3.0 (gestión de partes, jerarquía de almacenes y flujos end-to-end de órdenes) exhibió un comportamiento robusto y coherente con las reglas de negocio industriales , cumpliendo de manera satisfactoria con la meta del proyecto de una Tasa de Éxito de 90%

8.2. Recomendaciones

- Se sugiere expandir los futuros planes de prueba para incluir evaluaciones de rendimiento, carga y estrés bajo concurrencia masiva , ya que al tratarse de un sistema de gestión industrial (ERP/WMS), la velocidad de respuesta con miles de ítems en stock es crítica para la operación del negocio.

INVENTREE Documento de Pruebas de Aceptación	UNSA - EPIS Página 36
--	---

- Ciertos bugs que se encontraron durante la ejecución no son de una gran gravedad, pero pueden llegar a causar confusión en el momento de realizar algunas operaciones, por lo tanto sería recomendable dar aviso de ellos al equipo de creación.
- Se aconseja profundizar el diseño de casos en el módulo de Usuarios y Permisos (SP-7) , evaluando combinaciones más complejas en las matrices de decisión por roles para asegurar que los operarios de almacén o compradores no escalan privilegios de administración de forma accidental.